

Análisis de Caso

L5  Análisis de caso: Inferencia e intervalos de confianza para la media

Elaborado por:

Yarimar Fragoza

Análisis de Caso: Inferencia e intervalos de confianza para la media

Introducción

En este caso, la empresa DataNova debe estimar el gasto medio semanal de los clientes frecuentes de una cadena de supermercados. Para ello, se cuenta con una muestra aleatoria de 60 clientes, una media muestral de 132.50 USD, una desviación estándar muestral de 15.40 USD y un nivel de confianza del 95%. Como la desviación estándar poblacional es desconocida, corresponde aplicar inferencia estadística para construir un intervalo de confianza adecuado para la media poblacional. Los cálculos numéricos del error estándar y del intervalo se muestran más abajo.

1. Identificación de datos clave

Los datos entregados son los siguientes:

- Tamaño de muestra: **$n = 60$**
- Media muestral: **$\bar{x} = 132.50$ USD**
- Desviación estándar muestral: **$s = 15.40$ USD**
- Nivel de confianza: **95%**

Como se quiere estimar una **media poblacional** usando una muestra y la desviación estándar poblacional no es conocida, debemos construir un **intervalo de confianza para la media con distribución t de Student**.

2. Elección de la distribución

En este caso, es más apropiado utilizar la **distribución t-Student** y no la distribución normal.

Esto se justifica porque:

1. **La desviación estándar poblacional es desconocida.**
2. Solo se dispone de la **desviación estándar muestral**.
3. Aunque el tamaño de la muestra es grande (**$n = 60$**), cuando la desviación poblacional no se conoce, la formulación correcta del intervalo para la media usa la distribución t-Student.

Además, al tener 60 observaciones, el uso de la t-Student sigue siendo perfectamente válido y su valor crítico se aproxima bastante al de la normal, pero metodológicamente corresponde trabajar con **t**.

3. Cálculo del intervalo de confianza al 95%

Paso 1: Fórmula

La fórmula del intervalo de confianza para la media, cuando la desviación estándar poblacional es desconocida, es:

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Donde:

- $\bar{x}$ = media muestral
- $t_{\alpha/2}$ = valor crítico de t
- s = desviación estándar muestral
- n = tamaño de muestra

Paso 2: Grados de libertad

$$gl = n - 1 = 60 - 1 = 59$$

Para un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es aproximadamente:

$$t_{0.025, 59} \approx 2.001$$

Paso 3: Calcular el error estándar

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{15.40}{\sqrt{60}}$$

El error estándar es aproximadamente **1.9881**.

Paso 4: Calcular el margen de error

$$ME = 2.001 \cdot \frac{15.40}{\sqrt{60}}$$

El margen de error es aproximadamente **3.9783**.

Paso 5: Construir el intervalo

$$IC = 132.50 \pm 3.9783$$

Entonces:

- Límite inferior:

$$132.50 - 3.9783 = 128.52$$

- Límite superior:

$$132.50 + 3.9783 = 136.48$$

Por lo tanto, el **intervalo de confianza al 95%** para la media poblacional del gasto semanal es:

(128.52, 136.48) en dólares.

4. Interpretación del intervalo de confianza

Esto significa que, con un **95% de confianza**, se estima que el gasto medio semanal de todos los clientes frecuentes de la cadena de supermercados se encuentra entre **128.52 USD y 136.48 USD**.

No significa que cada cliente gaste ese monto, sino que el **promedio poblacional verdadero** probablemente está dentro de ese rango.

En otras palabras, si este procedimiento se repitiera muchas veces con distintas muestras del mismo tamaño, aproximadamente el 95% de los intervalos contruidos de esta manera contendrían la verdadera media poblacional.

5. Recomendación ejecutiva para la gerencia

Con esta información, la empresa puede tomar decisiones comerciales más informadas. Por ejemplo:

- estimar un rango confiable del gasto promedio semanal de sus clientes frecuentes,
- proyectar ingresos semanales esperados,
- segmentar promociones y ofertas según el nivel de gasto promedio,
- planificar inventario de productos de consumo masivo,
- diseñar estrategias de fidelización dirigidas a clientes con patrones de gasto cercanos o superiores al promedio estimado.

Saber que el gasto medio está aproximadamente entre **128.52 USD y 136.48 USD** permite trabajar con una referencia objetiva y no solo con una cifra puntual aislada.

6. Extensión opcional: intervalo de confianza al 99%

Para un nivel de confianza del 99%, el valor crítico t para 59 grados de libertad es aproximadamente:

$$t_{0.005,59} \approx 2.66$$

Cálculo del margen de error al 99%

$$ME = 2.66 \cdot \frac{15.40}{\sqrt{60}}$$

El margen de error es aproximadamente **5.2884**.

Construcción del intervalo al 99%

$$IC = 132.50 \pm 5.2884$$

Entonces:

- Límite inferior:

$$132.50 - 5.2884 = 127.21$$

- Límite superior:

$$132.50 + 5.2884 = 137.79$$

Por lo tanto, el **intervalo de confianza al 99%** es:

(127.21, 137.79) en dólares.

7. Comparación entre el intervalo al 95% y al 99%

- **Intervalo al 95%:** ((128.52, 136.48))
- **Intervalo al 99%:** ((127.21, 137.79))

Se observa que el intervalo al 99% es **más amplio** que el intervalo al 95%.

Esto ocurre porque, al querer tener mayor confianza, se necesita abarcar un rango más grande de valores posibles para la media poblacional. Por lo tanto:

- **mayor confianza = menor precisión**
- **menor confianza = mayor precisión**

Esto muestra que existe un equilibrio entre nivel de confianza y amplitud del intervalo.

8. Reflexión sobre la utilidad de este tipo de estimaciones

Los intervalos de confianza son muy útiles en la toma de decisiones comerciales porque permiten trabajar con rangos realistas y no solo con promedios puntuales. Esto reduce la incertidumbre y ayuda a planificar mejor.

En este caso, la empresa no solo sabe que la media muestral fue de 132.50 USD, sino que puede estimar con respaldo estadístico un rango probable para el gasto promedio real de todos sus clientes frecuentes. Esto es especialmente importante para decisiones relacionadas con inventario, promociones, presupuestos y proyecciones de ventas.

En conclusión, la inferencia estadística permite transformar los datos de una muestra en información útil para comprender mejor a toda la población de clientes, apoyando decisiones más seguras y fundamentadas.

Resumen final

- **Distribución utilizada:** t-Student
- **Justificación:** la desviación estándar poblacional es desconocida
- **Intervalo al 95%:** (128.52, 136.48) USD
- **Intervalo al 99%:** (127.21, 137.79) USD
- **Conclusión:** el gasto medio semanal poblacional de los clientes frecuentes se estima dentro de esos rangos según el nivel de confianza elegido.